МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Нүүрсний чанарын ангилал

MNS 6457:2023

Албан хэвлэл

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2023 он

Өмнөх үг

Стандарт хэмжил зүйн газар нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартчиллын бодлогыг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг.

Тус Газар нь тухайн салбарын үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хорооны хэлэлцэж, зөвшилцсөн стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар батлуулснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэ стандартыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 20-ны А/297 тоот тушаалаар батлуулсан ажлын хэсэг боловсруулж, “MNS 0001-2:2022 Монгол Улсын үндэсний стандартчиллын тогтолцоо 2-р хэсэг. Стандартын бүтэц ба боловсруулах дүрэм” стандарттай нийцүүлэн Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Мягмартогтох хянасан болно.

Энэ стандартыг Стандарт, хэмжил зүйн газрын дэргэдэх Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэн зөвшилцсөн болно.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Шуудангийн хаяг
Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48
Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032
E-mail: standardinform@masm.gov.mn
Web site www.estandard.gov.mn

© СХЗГ, 2023
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 73.040

Нүүрсний чанарын ангилал	**MNS 6457:2023**
Classification of coal quality	**MNS 6457:2022-ын оронд**

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн С/18 дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 2023 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

1 Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь боловсруулаагүй болон баяжуулсан нүүрсний чанарын үзүүлэлтүүдээс хамааруулан боловсруулалт, ашиглалт, худалдан борлуулалтад баримтална.

2 Норматив эшлэл

Энэ стандартад дараах эш татсан стандарт, баримт бичгийг хэрэглэнэ. Он заасан эшлэлийн хувьд зөвхөн эш татсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Он заагаагүй эшлэлийн хувьд тухайн стандартын хамгийн сүүлийн хэвлэл (нэмэлтийн хамт)-ийг хэрэглэнэ.

MNS GB/T 474, *Нүүрсний дээж бэлтгэх арга,*

MNS GB/T 212, *Нүүрсний техникийн шинжилгээний арга,*

MNS *GB/T* 479, *Битумжсэн нүүрсний пластометрийн үзүүлэлтийг тодорхойлох арга,*

MNS 0652, *Хүрэн, чулуун нүүрс, антрацит ба шатах занар, үнслэг тодорхойлох арга,*

MNS 0654, *Хүрэн, чулуун нүүрс, антрацит, дэгдэмхий бодисын гарцыг тодорхойлох,*

MNS 0655, *Хүрэн, чулуун нүүрс, антрацит ба шатах занар, чийгийг тодорхойлох арга,*

MNS ISO 562, *Чулуун нүүрс ба кокс –Дэгдэмхий бодисын гарцыг тодорхойлох,*

MNS ISO 1928, *Хатуу эрдэс түлшний илчлэгийн нийт утгыг бортгон калориметрийн аргаар тодорхойлох ба илчлэгийн цэвэр утгыг тооцоолох арга,*

MNS ISO 15585, *Хатуу нүүрс. Барьцалдах (бөсөх) чанар тодорхойлох,*

MNS ISO 1170, *Нүүрс ба кокс-Янз бүрийн төлөвтэй шинжилгээний үр дүнг шилжүүлэн тооцоолох,*

MNS 2920, *Нүүрс Нэр томьёо, тодорхойлолт,*

MNS 6456*, Нүүрсний ангилал,*

MNS 3663*, Хүрэн болон чулуун нүүрс, антрацит Гарал үүсэл болон технологийн параметрүүдээр ангилах ангилал,*

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт

3.1
нүүрс
биохими, физик-хими ба физикийн өөрчлөлтийн үр дүнд мөхсөн ургамлаас үүссэн хүрэн хар өнгөтэй шатдаг тунамал чулуулаг,

3.2
антрацит
хувирлын үр дүнд чулуун нүүрснээс үүссэн нүүрсжилтийн дээд зэргийн нүүрс,

3.3
чулуун нүүрс (битумт)
хувирлын үр дүнд саббитумт нүүрснээс үүссэн нүүрсжилтийн дунд зэрэглэлийн нүүрс,

3.4
эрчим хүчний нүүрс (саб-битумт)
хувирлын үр дүнд хүрэн нүүрснээс үүссэн нүүрсжилтийн дунд, доод зэргийн нүүрс,

3.5
хүрэн нүүрс (лигнит)
хувирлын үр дүнд хүлрээс үүссэн нүүрсжилтийн доод зэргийн нүүрс,

3.6
боловсруулаагүй нүүрс
газрын хэвлийгээс олборлосон болон бохирдлыг бууруулсан, ширхэглэлт, жигдрүүлэлт хийсэн антрацит, чулуун нүүрс (битумт), эрчим хүчний (саб-битумт), хүрэн нүүрс (лигнит),

3.7
баяжуулсан нүүрс
нүүрсний физик, химийн шинж чанарын ялгаан дээр үндэслэн органик бус механик хольцыг баяжуулалтын арга технологиор ялгаж, чанарыг нь дээшлүүлсэн нүүрс,

3.8
барьцалдах чанар (бөсөх)
нүүрсийг инерт материалын хамт 850 ^{o}C-т халаахад үлдэх хатуу хэсгүүдийн хоорондын холбоог бат бөхөөр нь тодорхойлох үзүүлэлт.

4 Ангилал

4.1 Боловсруулаагүй нүүрс

4.1.1 Антрацит
4.1.1.1 Мета-антрацит,
4.1.1.2 Антрацит,
4.1.1.3 Хагас-антрацит.

4.1.2 Чулуун нүүрс (битумт)

4.1.2.1 Тарчиг, сул бөсөх нүүрс,
4.1.2.2 Дэгдэмхий бодис багатай, коксжих нүүрс,
4.1.2.3 Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс,
4.1.2.4 Тослог нүүрс,
4.1.2.5 1/3 коксжих нүүрс,
4.1.2.6 Хийн тослог нүүрс,
4.1.2.7 Хийн нүүрс,
Дэгдэмхий бодис дундаас их хийн нүүрс,
Дэгдэмхий бодис их хийн нүүрс,
4.1.2.8 ½ барьцалдах нүүрс,
4.1.2.9 Битумт,үл барьцалдах нүүрс.

4.1.3 Эрчим хүчний (саб-битумт)

4.1.3.1 Сул барьцалдах нүүрс,
4.1.3.2 Үл барьцалдах нүүрс,
4.1.3.3 Урт дөлт нүүрс.

4.1.4 Хүрэн нүүрс (лигнит)

4.1.4.1 Чийг багатай хүрэн нүүрс,
4.1.4.2 Чийглэг хүрэн нүүрс,
4.1.4.3 Чийг өндөртэй хүрэн нүүрс.

4.2 Баяжуулсан нүүрс

4.2.1 Баяжуулсан антрацит

4.2.1.1 Мета-антрацит,
4.2.1.2 Антрацит,
4.2.1.3 Хагас антрацит.

4.2.2 Баяжуулсан чулуун нүүрс

4.2.2.1 Коксжих нүүрс,
4.2.2.2 Сул коксжих нүүрс,
4.2.2.3 Хагас хатуу коксжих нүүрс,
4.2.2.4 Дунд зэрэг үнслэгтэй, хагас хатуу коксжих нүүрс,
4.2.2.5 Өндөр үнслэгтэй, хагас хатуу коксжих нүүрс,
4.2.2.6 Дунд зэрэг үнслэгтэй,сул коксжих нүүрс,
4.2.2.7 Өндөр үнслэгтэй, сул коксжих нүүрс,
4.2.2.8 Коксжих чанаргүй нүүрс,
4.2.2.9 Доод зэргийн коксжих чанаргүй нүүрс.

4.3 Ангиллын параметрүүд

4.3.1 Дэгдэмхий бодисын гарц: V^{daf} жингийн хувиар илэрхийлэгдэх бөгөөд тодорхойлох аргыг MNS 0654 болон MNS GB/T 212, MNS ISO 562 стандартад заасан.

4.3.2 Үлдэгдэл нүүрстөрөгч: FC^{daf} жингийн хувиар илэрхийлэгдэх бөгөөд тооцох аргыг ASTM D 3172 стандартад заасан.

4.3.3 Чулуун нүүрсний барьцалдах (бөсөх) чанар:G индексээр илэрхийлэгдэх бөгөөд тодорхойлох аргыг MNS ISO 15585 стандартад заасан.

4.3.4 Чулуун нүүрсний харимхай үеийн зузаан: Y миллиметр (мм)-ээр илэрхийлэгдэх бөгөөд тодорхойлох аргыг MNS GB/T 479 стандартад заасан.

4.3.5 Илчлэг: $Q_{net,}^{ar}$**(**кКал/кг) хэмжээгээр илэрхийлэгдэх бөгөөд тодорхойлох аргыг MNS ISO 1928, GB/T 213, ASTM D 5865 стандартад заасан.

4.3.6 Үнслэг: A^d жингийн хувиар илэрхийлэгдсэн бөгөөд тодорхойлох аргыг MNS 652, GB/T 212 стандартад заасан.

4.3.7 Нийт чийг: W^t жингийн хувиар илэрхийлэгдэх бөгөөд тодорхойлох аргыг MNS 0655, ISO 589, GB/T 211 стандартад заасан.

5 Техникийн шаардлага

5.1 Боловсруулаагүй нүүрс болон баяжуулсан нүүрсний чанарын үзүүлэлт 1-ээс 6 дугаар хүснэгтэд заасны дагуу байна. Үүнд:

5.1.1 Боловсруулаагүй нүүрс:

1-р хүснэгт- Антрацит,
2-р хүснэгт- Чулуун нүүрс (битумт),
3-р хүснэгт -Эрчим хүчний (саб-битумт),
4-р хүснэгт- Хүрэн нүүрс (лигнит).

5.1.2 Баяжуулсан нүүрс:

5-р хүснэгт-Баяжуулсан антрацит,
6-р хүснэгт-Баяжуулсан чулуун нүүрс.

5.2 Антрацит гэсэн томьёололд дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай жинд тооцсоноор)V^{daf} 10,0 %-тай тэнцүү эсвэл бага байна.

5.3 Чулуун нүүрс (битумт) гэсэн томьёололд дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай жинд тооцсоноор) V^{daf} 10,0 %-аас их бөгөөд үл барьцалдах нүүрсний (эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор) илчлэгийн хэмжээ (Qgr,m,mmf) ≥5833 кКал/кг –тай тэнцүү эсвэл их байна.

5.4 Эрчим хүчний, саб-битумт гэсэн томьёололд (эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор) илчлэгийн хэмжээ (Qgr,m,mmf) <5833 кКал/кг -аас бага байна.

5.5 Нүүрсний чанарын ангиллын параметр нь хүснэгтийн зүүн талаас дараалан эрэмбэлэгдэнэ.

5.6 Баяжуулсан чулуун нүүрс 6-р хүснэгтэд үнслэг заасан чанарын үзүүлэлт нь үнийн тохиргоо хийх томьёололд ашиглах бөгөөд нүүрсний ангилалд хамаарахгүй болно.

5.7 Барьцалдах чанар (бөсөх) (G) нь 65Y, 85Y –гэсэн тэмдэглэгээтэй тохиолдолд уян харимхай үеийн зузаан Y/мм заавал тодорхойлно.

Нүүрсний чанарын ангилал

1-р хүснэгт- Антрацит

Төрөл	Бүлэг		Чанарын үзүүлэлт	
	Англи	Монгол	Дэгдэмхий бодисын гарц	Үлдэгдэл нүүрстөрөгч
			V^{daf} (%)	FC^{daf} (%)
Антрацит	Meta-anthracite	Мета-антрацит	≤3,5	≥96,5
	Anthracite	Антрацит	>3,5-6,5	<96,5-93,5
	Semi-anthracite	Хагас-антрацит	>6,5-10,0	<93,5-90,0
Тайлбар: Антрацитыг ангилахдаа дэгдэмхий бодисын гарцыг V^{daf} голчлон авч үзэх бөгөөд нарийвчлан баталгаажуулах тохиолдолд үлдэгдэл нүүрстөрөгч FC^{daf} нэмэлтээр тооцно,				

2-р хүснэгт- Чулуун нүүрс (Битумт)

Төрөл	Бүлэг		Чанарын үзүүлэлт			
	Англи	Монгол	Дэгдэмхий бодисын гарц	Барьцалдах чанар (бөсөх)	Харимхай үеийн зузаан	Илчлэг
			V^{daf} (%)	G	Y(мм)	$Q_{net,}^{ar}$(кКал/кг)
Чулуун нүүрс	Meagre coal and Lean coal	Тарчиг, сул бөсөх нүүрс	>10,0-20,0	≤5 >5-20 >20-50 >50-65		
	Coking coal with low volatile matter	Дэгдэмхий бодис багатай, коксжих нүүрс	>10,0-20,0	>65Y	≤25,0	
	Coking coal with medium volatile matter	Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс	>20,0-28,0	>50-65 >65Y	≤25,0	
	Fat coal	Тослог нүүрс	>10,0-28,0 >28,0-37,0	>85Y	>25,0	
	1/3 coke	1/3 коксжих нүүрс	>28,0-37,0	>65Y	≤25,0	
	Gas-fat coal	Хийн тослог нүүрс	>37,0	>85Y	>25,0	
	Gas coal	Дэгдэмхий бодис дундаас их хийн нүүрс	>28,0-37,0	>50-65		
		Дэгдэмхий бодис их хийн нүүрс	>37,0	>35-50 >50-65 >65Y	≤25,0	
	1/2 medium caking coal	1/2 барьцалдах нүүрс	>20,0-37,0	>30-50		
	Bituminous, Non-caking coal	Битумт, үл барьцалдах нүүрс	>20,0-37,0 >37,0	>5-35 ≤5		>6000 >5500 >5000
ТАЙЛБАР: *Чулуун нүүрс (битумт) үл барьцалдах нүүрсний илчлэгийн хэмжээ нь эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсноор Qgr,m,mmf ≥5833 кКал/кг –тай тэнцүү эсвэл их байна,*						

3-р хүснэгт. Эрчим хүчний (Саб-битумт)

Төрөл	Бүлэг		Чанарын үзүүлэлт		
	Англи	Монгол	Дэгдэмхий бодисын гарц	Барьцалдах чанар (бөсөх)	Илчлэг
			V^{daf} (%)	G	$Q_{net,}^{ar}$(кКал/кг)
Саббитумт	Weakly caking coal	Сул барьцалдах нүүрс	>20,0-37,0	>5-30	>4500 >4000
	Non-caking coal	Үл барьцалдах нүүрс	>20,0-37,0	≤5	
	Long flame coal	Урт дөлт нүүрс	>37,0	≤5	
Тайлбар: Эрчим хүчний (саб-битумт) нүүрсний илчлэгийн хэмжээ нь эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсноор Qgr,m,mmf<5833 кКал/кг -аас бага байна,					

4-р хүснэгт- Хүрэн нүүрс (Лигнит)

Төрөл	Бүлэг		Чанарын үзүүлэлт		
	Англи	Монгол	Нийт чийг	Илчлэг	Дэгдэмхий бодисын гарц
			W^{t} **(%)**	$Q_{net,}^{ar}$(кКал/кг)	V^{daf} (%)
Хүрэн нүүрс	Low moisture lignite	Чийг багатай хүрэн нүүрс	≤30,0	>3500-4000	>37,0
	Wet lignite	Чийглэг хүрэн нүүрс	>30,0-40,0	≤3500	
	High moisture lignite	Чийг өндөртай хүрэн нүүрс	>40,0		

5-р хүснэгт- Баяжуулсан Антрацит

Төрөл	Бүлэг		Чанарын үзүүлэлтүүд	
	Англи	Монгол	Дэгдэмхий бодисын гарц	Үлдэгдэл нүүрстөрөгч
			V^{daf} (%)	FC^{daf} (%)
Антрацит	Meta-anthracite	Мета-антрацит	≤3,5	≥96,5
	Anthracite	Антрацит	>3,5-6,5	<96,5-93,5
	Semianthracite	Хагас антрацит	>6,5-10,0	<93,5-90,0

6-р хүснэгт - Баяжуулсан чулуун нүүрс

Төрөл	Чанарын үзүүлэлтүүд					
	Бүлэг		Барьцалдах чанар (бөсөх)	Дэгдэмхий Бодисын гарц	Үнслэг	Илчлэг
	Англи	Монгол	G	V^{daf} (%)	A^{d} (%)	$Q_{net,}^{ar}$ (кКал/кг)
Баяжуулсан нүүрс	Hard coking coal	Коксжих нүүрс	>60	>20,0-28,0	≤10,0	
					>10,0-12,0	
					>12,0	
	Semisoft coking coal	Сул коксжих нүүрс	>60	>28,0	≤10,0	
					>10,0-12,0	
					>12,0	
	Semi Hard coking coal	Хагас хатуу коксжих нүүрс	>60	>10,0-20,0	≤18,0	
					>18,0	
	Middle Ash Semi Hard coking coal	Дунд зэрэг үнслэгтэй,хагас хатуу коксжих нүүрс	>20-60	>10,0-28,0	≤18,0	
					>18,0-25,0	
	High Ash Semi Hard coking coal	Өндөр үнслэгтэй, хагас хатуу коксжих нүүрс	>20-60	>10,0-28,0	>25,0	
	Middle Ash Semi soft coking coal	Дунд зэрэг үнслэгтэй,сул коксжих нүүрс	>20-60	>28,0	≤18,0	
					>18,0-25,0	
	High Ash Semi soft coking coal	Өндөр үнслэгтэй, сул коксжих нүүрс	>20-60	>28,0	>25,0	
	Non coking coal	Коксжих чанаргүй нүүрс	≤20		≤25,0	>6000
					>25,0	>5000 >4000 >3000
	Lower Non coking coal	Доод зэргийн коксжих чанаргүй нүүрс	≤5		≤25,0	>4000
					>25,0	>3500

ТАЙЛБАР: БТКУС-ийн конвенцын мөрийн тайлбар 2-т заасны дагуу
Баяжуулсан коксжихгүй нүүрсний эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсон илчлэгийн хэмжээ (Qgr,m,mmf) ≥5833кКал/кг-аас их буюу тэнцүү
Доод зэрэглэлийн коксжихгүй баяжуулсан нүүрсэнд эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсон илчлэгийн хэмжээ (Qgr,m,mmf)<5833кКал/кг-аас бага

ТӨГСӨВ.

Ном зүй

1 ISO 589, *Hard coal - Determination of total moisture,*
2 ASTM D1757 *Standard Test Method For Sulfate Sulfur In Ash From Coal And Coke1,*
3 ASTM D3172, *Standard Practice For Proximate Analysis of Coal And Coke,*
4 D5865 *Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke,*
5 GB/T211*, Determination of total moisture in coal,*
6 GB/T 213*, Determination of calorific value of coal,*
7 ISO 11760, *Classification of Coals,*
8 ASTM D388*, Standard Classification of Coals by Rank,*
9 ГОСТ 25543, *Brown coals, hard coals and anthracites. Classification according to genetic and technological parameters,*
10 GB/T 5751, *Chinese Classification of Coals.*
11 *Засгийн газрын 2023 оны 81 дүгээр тогтоол /Засгийн газрын 2011 оны 193 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай*
12 *www.sxcoal.com БНХАУ болон дэлхийн үнийн мэдээллийг нэгтгэн харуулдаг платформ*